

Abdul kharis 2388010004
Catur Prasetyo Gama 2388010022
Muhammad Arya Pangestu 2388010003

Laporan Soal 1: Implementasi Dasar TextCNN

1. Kode Lengkap :

<https://colab.research.google.com/drive/1LDi4ldzIP3Zo1JkbHBiEDj1STYvdUeNv?usp=sharing>

2. Dataset dan Preprocessing

Dataset terdiri dari 15 kalimat pendek yang dibagi rata ke dalam 3 kategori: Politik (0), Olahraga (1), dan Teknologi (2).

- Preprocessing: Kalimat diproses melalui tokenisasi menggunakan regex untuk mengambil kata alfanumerik dalam huruf kecil.
- Vocab & Indexing: Dihasilkan 112 kosakata unik (*vocab size*).
- Padding: Setiap kalimat disesuaikan dengan panjang maksimal kalimat dalam dataset, yaitu 10 kata (*max sequence length*).

3. Arsitektur Model TextCNN

Konfigurasi model menggunakan `embed_dim=32`, `num_filters=64`, dan `filter_sizes=`. Berdasarkan output konsol, berikut adalah dimensi setiap layer:

- Vocab size: 112
- Max sequence length: 10
- Shape X: `torch.Size([15, 10])` | Shape y: `torch.Size([15])`

Total Parameter Model: 33,283

Mulai Training...

```
[1] Embedding      : torch.Size([15, 10, 32])
[2] Transposed     : torch.Size([15, 32, 10])
[3] Conv k=2       : torch.Size([15, 64, 9])
[4] MaxPool k=2    : torch.Size([15, 64])
[3] Conv k=3       : torch.Size([15, 64, 8])
[4] MaxPool k=3    : torch.Size([15, 64])
[3] Conv k=4       : torch.Size([15, 64, 7])
[4] MaxPool k=4    : torch.Size([15, 64])
[3] Conv k=5       : torch.Size([15, 64, 6])
[4] MaxPool k=5    : torch.Size([15, 64])
[5] Concatenated   : torch.Size([15, 256])
[6] Output FC      : torch.Size([15, 3])
```

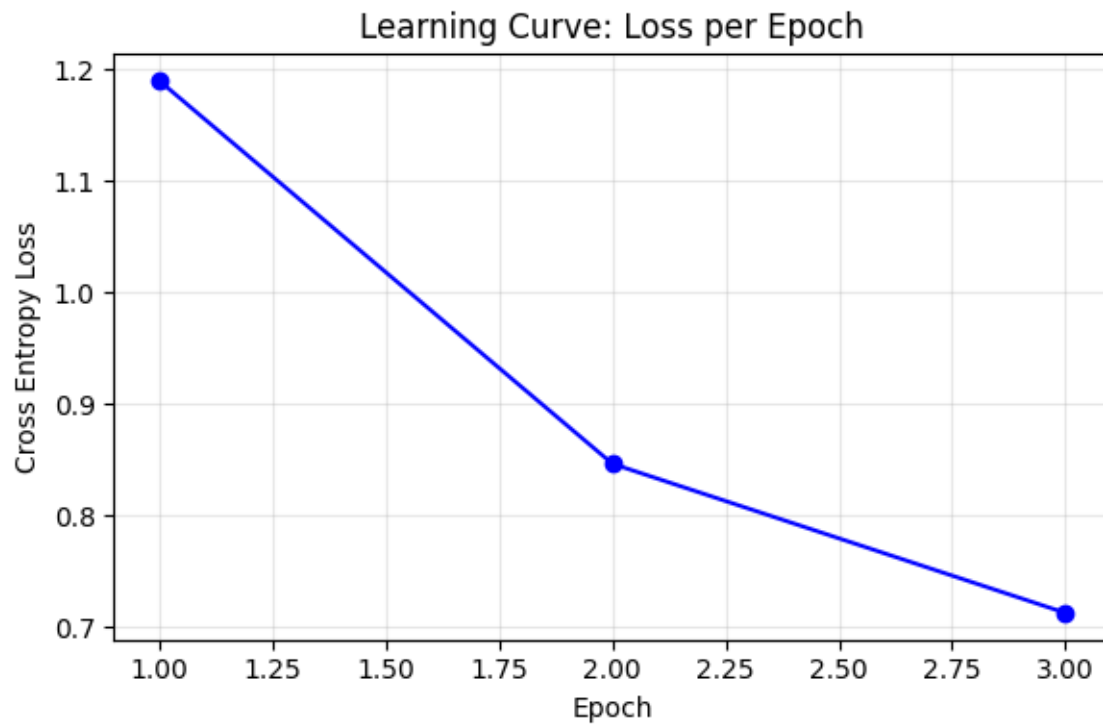
Abdul kharis 2388010004
Catur Prasetyo Gama 2388010022
Muhammad Arya Pangestu 2388010003

3. Hasil Training

Model dilatih menggunakan optimizer Adam dengan *learning rate* 0.002. Target akurasi $\geq 80\%$ tercapai dengan sangat cepat:

Epoch 3 | Loss: 0.7131 | Train Acc: 0.8000

Target akurasi $\geq 80\%$ tercapai di epoch 3. Training dihentikan.



Soal 2: Eksperimen Pengaruh Filter Size

Tabel Perbandingan Hasil Eksperimen

Versi	Filter Sizes	Total Parameter	Akurasi Terbaik	Epoch Tercapai
Versi A	2	7,939	0.8000	6
Versi B	5	14,083	0.8667	4
Versi C	2,3,4,5	33,283	0.8000	3
Versi D	7,9,11	59,651	Error	N/A

Analisis Hasil

1. Model Mana yang Paling Baik?
 - Versi B (filter_size=5) memberikan akurasi tertinggi sebesar 86.67%.
 - Hal ini mendukung hipotesis bahwa filter yang lebih besar dapat menangkap pola yang lebih panjang (konteks lebih luas), yang dalam dataset ini terbukti meningkatkan performa akurasi dibandingkan filter kecil (Versi A).
 - Namun, Versi C adalah yang paling efisien secara waktu karena mencapai target akurasi paling cepat (Epoch 3).
2. Mengapa Multi-filter (Kim 2014) Lebih Robust?
 - Penggunaan berbagai ukuran filter secara bersamaan (seperti pada Versi C) memungkinkan model untuk mengekstrak fitur n-gram yang bervariasi (bigram, trigram, dst.) sekaligus. Ini memberikan model fleksibilitas untuk mengenali pola kata penting tanpa peduli apakah pola tersebut terdiri dari 2 kata atau 5 kata.
3. Apa yang Terjadi Jika filter_size Lebih Besar dari Kalimat Terpendek?
 - Model akan mengalami RuntimeError.
 - Dalam eksperimen Versi D, saat menggunakan filter_size=11 pada input yang hanya memiliki panjang maksimal 10, muncul pesan kesalahan: *"Kernel size can't be greater than actual input size"*. Hal ini terjadi karena operasi konvolusi tidak bisa dilakukan jika "jendela" filter lebih lebar daripada data yang tersedia.